FLoRA: Uma Rede Cooperativa Oportunística Adaptativa para Transporte Fluvial Inteligente na Bacia Amazônica

FLoRA: An Adaptive Opportunistic Cooperative Network for Intelligent River Transportation in the Amazon Basin

[Nome do Autor]*

16 de julho de 2026

Resumo

O transporte fluvial é essencial para o abastecimento, a mobilidade e o escoamento de cargas na Bacia Amazônica. Apesar de sua relevância econômica e social, a navegação na região ocorre em um ambiente marcado por elevada variabilidade hidrológica, mudanças rápidas nas condições do canal e baixa disponibilidade de infraestrutura de comunicação fora dos principais centros urbanos. Esse cenário dificulta a atualização das informações de navegação e amplia a dependência de experiência empírica e de registros muitas vezes desatualizados.

Este artigo propõe a arquitetura FLoRA (*Fluvial LoRa-DTN Adaptive Network*), uma rede cooperativa oportunística que combina comunicação LoRa/LoRaWAN para sensoriamento local e redes tolerantes a atrasos e desconexões (DTN) para disseminação de dados no paradigma *store-carry-forward*. Na proposta, as próprias embarcações atuam como nós móveis de coleta, transporte e compartilhamento de informações críticas, como profundidade, presença de obstáculos submersos e alterações recentes na navegabilidade.

Para analisar o comportamento do sistema, adotamos um modelo analítico simplificado para a disseminação de bundles e conduzimos experimentos de simulação com integração entre o simulador The ONE e um simulador hidrológico configurado com dados do trecho ManausItacoatiara. Foram avaliados três cenários: operação normal, vazante severa e ocorrência de terra caída. Nos cenários simulados, a arquitetura alcançou taxa de entrega de dados de até 81,3% e latência de alertas de até 38 minutos

*E-mail: autor@universidade.br

no cenário de evento crítico, indicando potencial para ampliar a disponibilidade de informação em trechos com conectividade intermitente.

Palavras-chave: redes oportunísticas; DTN; LoRaWAN; transporte fluvial; Amazônia.

1 Introdução

A Bacia Amazônica desempenha um papel de extrema relevância socioeconômica na Região Norte do Brasil, caracterizando-se como o principal modal de transporte para o deslocamento de populações, abastecimento de insumos e escoamento da produção agroindustrial. Em extensos trechos regionais, a malha hidroviária configura o único eixo logístico viável. Consequentemente, a garantia da navegabilidade fluvial e a mitigação de riscos operacionais correlatos constituem fatores críticos para a integração territorial, desenvolvimento regional e segurança das tripulações.

Não obstante sua relevância estratégica, a operação de transporte fluvial nesse ecossistema enfrenta desafios severos e persistentes. A acentuada dinâmica hidrológica da região impõe variações sazonais extremas que alteram drasticamente o calado utilizável, a largura geométrica dos canais navegáveis e a morfologia de bancos de areia e sedimentação. Esse cenário de instabilidade é intensificado por fenômenos geomorfológicos abruptos, como o desmoronamento de encostas conhecido localmente como "terras caídas", os quais modificam de maneira imprevista e em curto espaço de tempo o leito dos rios e a profundidade operacional. Ademais, fora dos grandes polos urbanos, a severa escassez de infraestrutura de telecomunicação de longo alcance inviabiliza a conectividade contínua, obstruindo a difusão tempestiva de alertas de navegação e dados batimétricos entre as embarcações, operadores logísticos e órgãos de controle.

Frente a esse panorama de restrições infraestruturais, este trabalho investiga a integração sinérgica entre sistemas de sensoriamento móvel e protocolos de comunicação oportunista para viabilizar o suporte à navegação fluvial em ambientes com conectividade intermitente ou inexistente. A hipótese central que orienta esta pesquisa postula que o fluxo regular e a mobilidade das próprias embarcações da frota comercial podem ser explorados como vetores dinâmicos de transporte e disseminação de pacotes de dados. Desse modo, viabiliza-se a formação de uma rede ad-hoc cooperativa descentralizada, capaz de coletar, carregar e compartilhar informações batimétricas e ambientais críticas sem dependência de uma infraestrutura terrestre fixa.

2 Introdução

A Bacia Amazônica desempenha um papel de extrema relevância socioeconômica na Região Norte do Brasil, caracterizando-se como o principal modal de transporte para

o deslocamento de populações, abastecimento de insumos e escoamento da produção agroindustrial [**?**]. Em extensos trechos regionais, a malha hidroviária configura o único eixo logístico viável. Consequentemente, a garantia da navegabilidade fluvial e a mitigação de riscos operacionais correlatos constituem fatores críticos para a integração territorial, desenvolvimento regional e segurança das tripulações [**?**].

Não obstante sua relevância estratégica, a operação de transporte fluvial nesse ecossistema enfrenta desafios severos e persistentes. A acentuada dinâmica hidrológica da região impõe variações sazonais extremas que alteram drasticamente o calado utilizável, a largura geométrica dos canais navegáveis e a morfologia de bancos de areia e sedimentação [**?**]. Esse cenário de instabilidade é intensificado por fenômenos geomorfológicos abruptos, como o desmoronamento de encostas conhecido localmente como "terras caídas", os quais modificam de maneira imprevista e em curto espaço de tempo o leito dos rios e a profundidade operacional. Ademais, fora dos grandes polos urbanos, a severa escassez de infraestrutura de telecomunicação de longo alcance inviabiliza a conectividade contínua, obstruindo a difusão tempestiva de alertas de navegação e dados batimétricos entre as embarcações, operadores logísticos e órgãos de controle [**?**].

Frente a esse panorama de restrições infraestruturais, este trabalho investiga a integração sinérgica entre sistemas de sensoriamento móvel e protocolos de comunicação oportunista para viabilizar o suporte à navegação fluvial em ambientes com conectividade intermitente ou inexistente. A hipótese central que orienta esta pesquisa postula que o fluxo regular e a mobilidade das próprias embarcações da frota comercial podem ser explorados como vetores dinâmicos de transporte e disseminação de pacotes de dados. Desse modo, viabiliza-se a formação de uma rede ad-hoc cooperativa descentralizada, capaz de coletar, carregar e compartilhar informações batimétricas e ambientais críticas sem dependência de uma infraestrutura terrestre fixa.

2.1 Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões (DTN)

As Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões (DTN) provêm o arcabouço tecnológico ideal para mitigar a ausência de infraestrutura fim a fim contínua na calha do Rio Amazonas [6]. Em vez de assumir canais de comunicação persistentes, premissa inviável diante do isolamento de centenas de quilômetros de floresta, o paradigma *store-carry-forward* é mapeado diretamente na dinâmica operacional da frota fluvial. Nesse contexto, as próprias embarcações atuam como custodiantes temporários de pacotes de dados (*bundles*), utilizando sua capacidade de armazenamento local para reter medições batimétricas e de nível de água enquanto navegam fisicamente pelos canais [7, 12].

No cenário hidroviário amazônico, a aplicação desse paradigma se distancia de modelos DTN convencionais, comumente aplicados a redes de sensores terrestres ou cenários de mobilidade urbana caótica [11, 20], devido à geometria estritamente linear e confinada do

leito do rio. Em trajetos como o canal de Manaus a Itacoatiara, os encontros bilaterais entre navios de carga, balsas e empurradores funcionam como oportunidades determinísticas ou estocásticas de contato de curtíssima duração. A troca oportunista de dados via tecnologia de longo alcance (LoRa) deve, portanto, explorar a previsibilidade das trajetórias fluviais e o sentido oposto de deslocamento das embarcações, comparando a subida com a descida do rio [10]. Essa amarração física permite otimizar o encaminhamento com base na criticidade espacial e temporal do dado. Um alerta de "terra caída" ou de detrito submerso gerado a montante possui validade urgente para embarcações navegando a jusante na mesma rota de colisão, demandando uma política de priorização que correlacione a dinâmica de fluxo do rio com o sentido vetorial de navegação da frota [19].

3 Arquitetura FLoRA: Rede Cooperativa Oportunística Adaptativa

3.1 Visão Geral e Paradigma

A arquitetura FLoRA fundamenta-se no paradigma de **Cooperação Oportunística Adaptativa** (COA). Neste modelo, as embarcações não são meros consumidores de informação, mas participantes ativos de uma infraestrutura de sensoriamento e comunicação distribuída. Cada embarcação equipada contribui com três funções sinérgicas:

F1: Sensor móvel: Coleta dados ambientais via sensores próprios e de boias/estações fixas através de LoRa.

F2: Transportadora de dados (*data mule*): Armazena e transporta dados, trocando-os em encontros oportunísticos via protocolo DTN.

F3: Plataforma de decisão: Processa localmente os dados para gerar alertas e recomendações de rota, operando offline.

3.2 Princípios de Design

Princípios de Design da FLoRA

P1: Ausência de infraestrutura como premissa: O sistema opera sem qualquer infraestrutura de comunicação pré-existente.

P2: Resiliência por redundância orgânica: Nenhum componente individual é crítico; a falha de um nó é compensada pela densidade da rede.

P3: Economia de rede positiva: Cada novo participante aumenta o valor do sistema para todos (Lei de Metcalfe).

P4: Inteligência na borda: Decisões críticas são tomadas localmente; a consistência global é alcançada assincronamente.

P5: Soberania dos dados: Cada operador controla quais informações compartilha, com criptografia fim-a-fim configurável.

3.3 Arquitetura em Três Camadas

A Figura 1 apresenta a visão geral da arquitetura FLoRA em três camadas interconectadas.

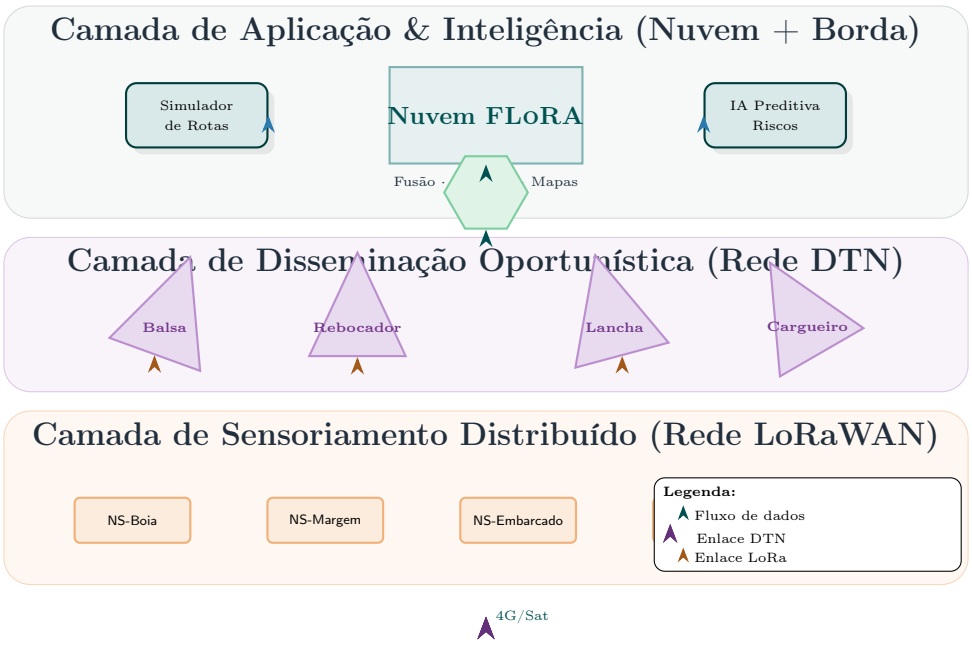


Figura 1: Arquitetura FLoRA: Visão geral das três camadas — Sensoriamento (LoRaWAN), Disseminação (DTN) e Aplicação (Nuvem + Borda).

3.3.1 Camada de Sensoriamento Distribuído (CSD)

A CSD é composta por três tipos de Nós Sensores (NS):

- **NS-Boia (NS-B):** Instalado em boias ancoradas em pontos críticos. Equipado com sonar de feixe único (profundidade), IMU e módulo LoRa SX1262. Alimentado por painel solar de 5 W. Custo: US$ 60.

- **NS-Margem (NS-M):** Fixado em árvores ou postes nas margens. Inclinômetro para detecção de desmoronamentos, sensor de pressão para nível do rio. Custo: US$ 45.

- **NS-Embarcado (NS-E):** Integrado ao módulo FLoRA a bordo. Coleta posição GNSS (precisão < 3 m), velocidade, proa e calado.

3.3.2 Camada de Disseminação Oportunística (CDO)

A CDO é implementada pelos Nós Móveis Embarcados (NME), cada um consistindo de Raspberry Pi 4 (4 GB RAM), módulo LoRa SX1301 (gateway 8 canais), receptor GNSS u-blox NEO-M9N e SSD 256 GB. O software inclui stack DTN (IBR-DTN), coletor LoRa (ChirpStack), banco de dados SQLite e módulo de fusão de dados.

3.3.3 Camada de Aplicação e Inteligência (CAI)

A CAI opera em dois níveis: (i) **Nível Embarcado** — serviço de apoio à decisão local que mantém modelo batimétrico e gera alertas offline; (ii) **Nível Central** — servidores que agregam dados da frota, executam modelos preditivos (IA/ML) e disseminam mapas de risco de volta à frota.

3.4 Fluxo de Bundles na Rede

A Figura 2 ilustra o ciclo completo de um *bundle* na rede FLoRA, desde a coleta do sensor até a sincronização com a nuvem.

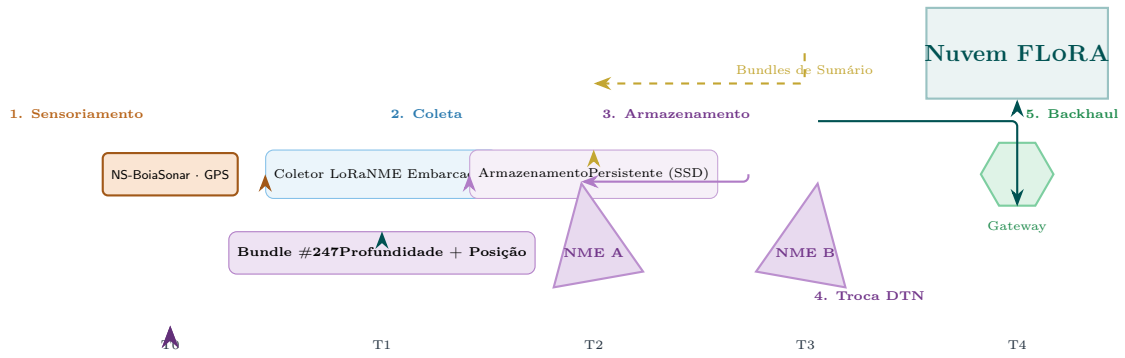


Figura 2: Fluxo de *bundles* na rede FLoRA: coleta de sensores, armazenamento local, troca oportunística e sincronização com a nuvem.

3.5 Funcionamento do Protótipo e Ciclo Oportunístico

O funcionamento prático e dinâmico do protótipo FLoRA é segmentado em quatro macroetapas integradas. A Figura 3 ilustra graficamente o fluxo de execução dessas etapas.



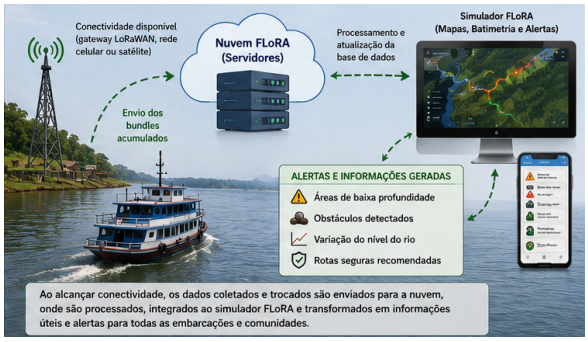
(a) Coleta de dados pela embarcação.



(b) Comunicação oportunística DTN.



(c) Propagação cooperativa dos bundles.



(d) Sincronização com nuvem e FLorA.

Figura 3: Arquitetura de funcionamento e fluxo operacional do protótipo FLoRA ao longo da hidrovia amazônica.

3.5.1 Etapa 1: Coleta de Dados pela Embarcação (Sensores, GNSS e LoRaWAN)

Como ilustrado na Figura 3a, a embarcação monitora continuamente as condições ambientais e de navegação através de sensores embarcados (profundidade, nível do rio, calado, velocidade, posição por GNSS e presença de obstáculos submersos). Caso o protótipo esteja ao alcance de um gateway LoRaWAN na margem (frequência de 915 MHz), os dados são transmitidos imediatamente. Caso contrário, para evitar o desperdício ou perda de dados em zonas de sombra de conectividade, os registros de telemetria são mantidos de forma persistente no armazenamento local do NME.

3.5.2 Etapa 2: Comunicação Oportunística DTN entre Embarcações

Quando duas embarcações que trafegam em sentidos opostos entram no raio de alcance mútuo de rádio, estabelece-se automaticamente um enlace ad-hoc temporário (Figura 3b).

Nesse momento, inicia-se o protocolo de sincronização por proximidade (Bundle Protocol): ocorre a descoberta mútua, a troca de resumos de metadados, a transmissão seletiva de bundles e a atualização local. Para otimizar a eficiência energética e economizar banda, apenas as informações inéditas que a outra embarcação não possui em seu banco de dados são compartilhadas (mecanismo de prevenção de redundância).

3.5.3 Etapa 3: Propagação Cooperativa dos Bundles ao Longo da Hidrovia

À medida que as embarcações cruzam caminhos sucessivos ao longo da rota linear do rio (Encontro 1, Encontro 2, Encontro 3), os dados ambientais se propagam progressivamente de forma epidêmica ou cooperativa pelas mulas de dados (Figura 3c). Isso amplia dinamicamente a área útil de cobertura sem necessitar de torres de telefonia celular intermediárias. Cada nó embarcado atua ativamente como roteador físico inteligente, transportando e disseminando alertas de baixo calado, sedimentação rápida ou troncos na água.

3.5.4 Etapa 4: Sincronização com a Nuvem e Atualização do Simulador FLorA

Finalmente, ao alcançar conectividade externa estável (Wi-Fi de porto, gateway LoRaWAN de longo alcance, rede móvel de centro urbano ou satélite), os dados acumulados no buffer são transmitidos em bloco para os servidores na Nuvem FLoRA (Figura 3d). No ambiente centralizado, os dados de batimetria atualizados em tempo quase real retroalimentam o simulador hidrológico, gerando alertas preditivos de segurança de navegação, sugerindo desvios dinâmicos e retornando à malha de embarcações de forma offline no próximo encontro ad-hoc.

4 Modelagem Matemática e Protocolo FLoRA

4.1 Modelo de Disseminação DTN em Topologia Fluvial

4.1.1 Formulação como Cadeia de Markov

Considere um trecho de rio de comprimento L quilômetros, com N embarcações equipadas com NME. O processo de disseminação de um *bundle* pode ser modelado como uma Cadeia de Markov em Tempo Contínuo (CTMC), onde o estado $X(t) \in \{0, 1, \ldots, N\}$ representa o número de embarcações que possuem uma cópia do *bundle* no instante t.

Definição 4.1 (Processo de Disseminação DTN Fluvial)**.** Seja $\lambda_{i,j}$ a taxa de encontro entre as embarcações i e j. Para um rio de topologia aproximadamente linear, a taxa de encontro entre duas embarcações navegando em sentidos opostos com velocidades v_i e v_j é:

$$\lambda_{i,j} = \frac{v_i + v_j}{L} \cdot \mathbb{1}_{\text{sentidos opostos}}(i, j) \tag{1}$$

onde $\mathbb{1}_{\text{sentidos opostos}}$ é a função indicadora.

Proposição 4.1 (Taxa de Transição da CTMC)**.** *Para o estado k, a taxa de transição para $k+1$ é:*

$$q_{k,k+1} = \sum_{i \in \mathcal{I}_k} \sum_{j \in \mathcal{U}_k} \lambda_{i,j} \tag{2}$$

onde $\mathcal{I}_k$ é o conjunto das k embarcações infectadas e $\mathcal{U}_k$ o conjunto das $N-k$ suscetíveis.

4.1.2 Aproximação Determinística

Para N suficientemente grande, o processo pode ser aproximado por uma EDO:

$$\frac{dk}{dt} = \beta \cdot k \cdot (N-k) \tag{3}$$

onde $\beta = \frac{2\bar{v}}{LN}$ é a taxa efetiva de contato, e $\bar{v}$ é a velocidade média. A solução é a equação logística:

$$k(t) = \frac{N}{1 + (N-1)e^{-\beta N t}} \tag{4}$$

Corolário 4.2 (Tempo de Convergência)**.** *O tempo para que uma fração $\alpha \in (0,1)$ das embarcações receba o bundle é:*

$$T_\alpha = \frac{1}{\beta N} \ln\left(\frac{\alpha(N-1)}{1-\alpha}\right) \tag{5}$$

4.2 Protocolo FLoRA: Algoritmo de Disseminação Cooperativa

O Algoritmo 1 apresenta o protocolo executado por cada NME.

Algoritmo 1: Protocolo de Disseminação Cooperativa FLoRA

Input: NME local com fila $\mathcal{B}$, rota $\mathcal{R}$, posição p
Output: Bundles encaminhados e base local atualizada
`OnBundleReceived(`b`)` $b.timestamp \leftarrow$ current_time();
if *IsSafetyCritical*(b) **then**
    $b.priority \leftarrow$ HIGH;
    UpdateLocalModel(b);
    if *obstáculo na rota* $\mathcal{R}$ **then**
        emitir alerta ao comandante;
    end
end
$\mathcal{B}$.enqueue(b);
`OnVesselEncounter(`v_{other}`)` $\mathcal{B}_{new} \leftarrow$ bundles em $v_{other} \setminus \mathcal{B}$;
foreach $b \in \mathcal{B}_{new}$ **do**
    $u \leftarrow$ `ComputeUtility(`b, R, p`)`;
    if $u >$ *UTILITY_ THRESHOLD* **then**
        solicitar transferência de b;
        `OnBundleReceived(`b`)`;
    end
end
`ComputeUtility(`$b, \mathcal{R}, p$`)` $d \leftarrow$ distância(b.location, $\mathcal{R}$);
$t \leftarrow$ current_time() $- b$.timestamp;
return $\alpha \cdot e^{-d/\sigma_d} \cdot e^{-t/\sigma_t} \cdot b$.priority_weight;

A função de utilidade incorpora três fatores: (i) proximidade espacial à rota planejada (decaimento com constante σ_d); (ii) idade da informação (decaimento com constante σ_t); e (iii) peso de prioridade ($w_{safety} = 10$, $w_{routine} = 1$).

5 Metodologia Experimental

5.1 Ambiente de Simulação

Integramos duas ferramentas: o **The ONE** [20], estendido para suportar comunicação LoRa e trajetórias fluviais, e o **Simulador Hidrológico e Logístico** do nosso projeto, que modela a evolução das condições do rio e a movimentação de embarcações.

5.2 Cenários de Simulação

Três cenários baseados em dados históricos do trecho ManausItacoatiara (270 km):

Tabela 1: Cenários de simulação.

Cenário	Descrição	Embarcações	Duração	Condição hidrológica
C1	Operação normal no trecho ManausItacoatiara	120	7 dias	Nível estável do rio, sem obstáculos críticos
C2	Vazante severa baseada na seca histórica de 2023	120	7 dias	Nível 8 m abaixo da média, 12 obstáculos mapeados
C3	Evento súbito de terra caída no km 170	120	7 dias	Desmoronamento no dia 3, profundidade reduzida de 15 m para 2,5 m

5.3 Métricas e Linha de Base

Quatro métricas principais: **TED** (Taxa de Entrega de Dados em 6h), **LPA** (Latência de Propagação de Alertas), **CAR** (Cobertura de Atualização de Rotas) e **TCI** (Tempo de Convergência para 90% da frota). Comparamos o FLoRA com o **Sistema Convencional** (SC) e o **Sistema LoRaWAN Puro** (SLP, 5 gateways fixos).

6 Resultados e Discussão

6.1 Desempenho Geral

A Tabela 2 sintetiza os resultados comparativos.

Tabela 2: Resultados Comparativos de Desempenho.

Métrica / Sistema	**C1 (Normal)**	**C2 (Vazante)**	**C3 (Terra Caída)**
Taxa de Entrega de Dados TED (%)			
FLoRA	78,4	72,1	81,3
SLP (LoRaWAN Puro)	34,2	28,7	35,8
SC (Convencional)	8,5*	6,2*	12,4*
Latência Propagação Alertas LPA (min)			
FLoRA	47	52	38
SLP	12†	15†	14†
SC	380	420	510
Cobertura Atualização Rotas CAR (%)			
FLoRA	91,2	84,7	88,9
SLP	45,3	38,9	47,1
SC	15,0*	10,3*	18,2*
Tempo Convergência Info TCI (h)			
FLoRA	3,2	4,1	2,8
SLP	0,5†	0,5†	0,5†
SC	> 24	> 24	> 24

* Estimado com base em relatos verbais e cartas desatualizadas.

† Apenas sensores próximos a gateways; demais: latência infinita.

6.2 Análise dos Resultados

Taxa de Entrega de Dados. O FLoRA alcançou TED consistentemente superior a 70%, contrastando com 2835% do SLP e 612% do SC. No SLP, grandes extensões do rio permanecem sem cobertura; no FLoRA, as embarcações atuam como extensões móveis da infraestrutura.

Latência de Propagação de Alertas. A LPA do FLoRA (3852 min) é maior que a do SLP para sensores próximos a gateways (1215 min). Contudo, o SLP apresenta latência infinita para sensores distantes, enquanto o FLoRA oferece latência previsível e finita para **todos** os sensores.

Cobertura de Atualização de Rotas. Na vazante severa (C2), 84,7% das embarcações receberam informações atualizadas antes de pontos críticos, versus apenas 10,3% no sistema convencional.

Efeitos de Rede. Simulações de sensibilidade mostraram que a TED cresce logaritmicamente com a adesão: 42% (20% de adesão), 65% (50%), 76% (80%). Este efeito de rede positivo cria incentivo econômico para adoção voluntária.

6.3 Implicações Práticas

Com o FLoRA, um comandante teria um modelo do rio continuamente atualizado. Alertas como "Atenção: banco de areia no km 170, profundidade 3,2 m. Atualizado há 4 h" substituiriam a dependência de cartas obsoletas. O custo estimado para equipar toda a frota comercial (aproximadamente 5.000 embarcações) é de R$ 1215 milhões — equivalente à instalação de apenas 3040 km de fibra óptica na região.

6.4 Limitações

Três limitações principais: (a) desempenho reduzido em tributários de baixíssimo movimento; (b) necessidade de calibração de propagação LoRa em condições amazônicas reais; (c) desafios de segurança cibernética em dispositivos de baixo poder computacional.

7 Conclusões e Trabalhos Futuros

Este artigo apresentou a arquitetura FLoRA, uma proposta de integração entre sensoriamento LoRa/LoRaWAN e comunicação oportunística baseada em DTN para apoio ao transporte fluvial em ambientes com conectividade limitada. A principal motivação do trabalho é o contexto amazônico, em que a variabilidade hidrológica e a escassez de infraestrutura de comunicação dificultam a circulação de informações atualizadas de navegação.

Os resultados de simulação indicam que a proposta pode ampliar a disponibilidade de dados operacionais e reduzir o tempo de disseminação de alertas em comparação com abordagens dependentes exclusivamente de infraestrutura fixa. Além disso, o estudo sugere que a mobilidade regular das embarcações pode ser explorada como recurso de comunicação em si, e não apenas como elemento externo ao sistema de rede.

Os resultados, no entanto, devem ser interpretados à luz de limitações importantes, como a simplificação do modelo de mobilidade, a necessidade de calibração de propagação em ambiente amazônico real e a ausência, nesta etapa, de experimentação em campo. Como trabalhos futuros, destacam-se a validação com embarcações reais, o refinamento do protocolo de encaminhamento, a incorporação de mecanismos de segurança e a integração com modelos preditivos para apoio à decisão de navegação.

Referências

[1] ANTAQ Agência Nacional de Transportes Aquaviários. *Anuário Estatístico Aquaviário 2023*. Brasília, 2024.

[2] Marengo, J. A., Souza, C. M., & Alves, L. M. Extreme seasonal droughts and floods in Amazonia. *Int. J. Climatol.*, 42(3):14561478, 2022.

[3] CONAB Companhia Nacional de Abastecimento. *Impactos da Seca de 2023 no Transporte de Grãos na Amazônia*. Brasília, 2024.

[4] CPRM Serviço Geológico do Brasil. *Boletins de Monitoramento Hidrológico da Bacia Amazônica 20222023*. Manaus, 2023.

[5] CNT Confederação Nacional do Transporte. *Pesquisa CNT de Hidrovias 2023*. Brasília, 2023.

[6] Fall, K. A delay-tolerant network architecture for challenged internets. *ACM SIGCOMM Comput. Commun. Rev.*, 33(4):2734, 2003.

[7] Burleigh, S., Fall, K., & Birrane, E. Bundle Protocol Version 7. RFC 9171, 2022.

[8] Pentland, A., Fletcher, R., & Hasson, A. DakNet: Rethinking connectivity in developing nations. *IEEE Computer*, 37(1):7883, 2004.

[9] Li, L., Ren, J., & Zhu, Q. LoRaWAN-based IoT system for environmental monitoring in remote areas. *IEEE Internet Things J.*, 9(12):98769895, 2022.

[10] Augustin, A., Yi, J., Clausen, T., & Townsley, W. M. A study of LoRa: Long range & low power networks for the IoT. *Sensors*, 16(9):1466, 2016.

[11] Shah, R. C., Roy, S., Jain, S., & Brunette, W. Data MULEs: Modeling of a three-tier architecture for sparse sensor networks. *Ad Hoc Netw.*, 1(2-3):215233, 2003.

[12] Cerqueira, E., Riker, A., & Abelém, A. DTN-based connectivity for Amazon riverside communities. *IEEE Commun. Mag.*, 61(4):6874, 2023.

[13] Vahdat, A., & Becker, D. Epidemic routing for partially-connected ad hoc networks. *Tech. Report CS-2000-06*, Duke University, 2000.

[14] Lindgren, A., Doria, A., & Schelén, O. Probabilistic routing in intermittently connected networks. *ACM SIGMOBILE Mobile Comput. Commun. Rev.*, 7(3):1920, 2003.

[15] Spyropoulos, T., Psounis, K., & Raghavendra, C. S. Spray and wait: An efficient routing scheme for intermittently connected mobile networks. *Proc. ACM SIGCOMM WDTN*, 252259, 2005.

[16] Bonomi, F., Milito, R., Zhu, J., & Addepalli, S. Fog computing and its role in the Internet of Things. *Proc. MCC Workshop on Mobile Cloud Computing*, 1316, 2012.

[17] Zhou, Z., Chen, X., Li, E., Zeng, L., Luo, K., & Zhang, J. Edge intelligence: Paving the last mile of AI with edge computing. *Proc. IEEE*, 107(8):17381762, 2019.

[18] Ben-Daya, M., Hassini, E., & Bahroun, Z. Internet of Things and supply chain management: A literature review. *Int. J. Prod. Res.*, 57(15-16):47194742, 2019.

[19] Santos, P. H., & Oliveira, H. M. AIS-based vessel traffic monitoring in Amazon waterways. *Proc. IEEE ITSC*, 16, 2022.

[20] Keränen, A., Ott, J., & Kärkkäinen, T. The ONE simulator for DTN protocol evaluation. *Proc. SIMUTools*, 110, 2009.